

Departamento de Estadística



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

DISEÑO Y DESARROLLO DE ENCUESTAS

Docente: Giovany Babativa-Márquez, PhD

Ciclo de vida de una encuesta

Groves (2009): una encuesta va desde el diseño, pasando por la ejecución, hasta la entrega de las estimaciones.



Ciclo de vida de una encuesta

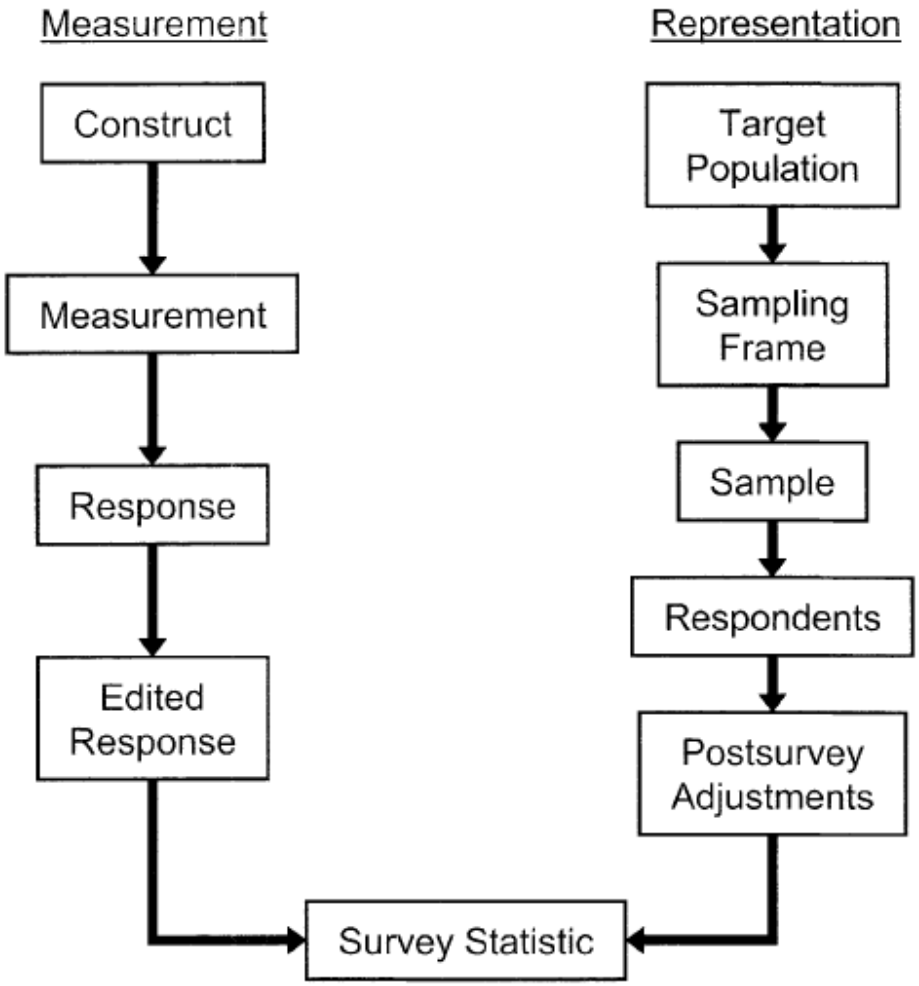


Figure 2.2 Survey lifecycle from a design perspective.

Groves (2009, p. 42)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Rol del investigador

El investigador acompaña todo el ciclo de la encuesta,
garantizando que las decisiones metodológicas sean rigurosas y los resultados útiles para la sociedad.



El marco muestral

Dispositivo que permite **identificar, ubicar y seleccionar** los elementos de la población objetivo

MARCO DE LISTA

Basado en listados o registros de unidades individuales de la población objetivo.



Directorios
(empresas, hogares, personas, etc.)



Ficheros
(bases de datos, registros administrativos)



Historias clínicas
(instituciones de salud, pacientes, etc.)

POBLACIÓN OBJETIVO

MARCO DE ÁREA

Basado en representaciones geográficas que cubren la población objetivo.



Mapas
(cartográficos, censales, digitales)



Fotografías aéreas
(imágenes captadas desde el aire)



Imágenes satelitales
(cobertura amplia y actualizada)

FUNCIÓN DEL MARCO MUESTRAL

- **Identificar** ¿Qué unidades existen?
- **Ubicar** ¿Dónde se encuentran?
- **Seleccionar** ¿Cuáles harán parte de la muestra?

COMPOSICIÓN DEL MARCO MUESTRAL

Puede estar compuesto por **ELEMENTOS**
Unidades individuales de la población (personas, hogares, empresas, etc.).

La calidad del marco muestral determina la representatividad y la precisión de las estimaciones.

Puede estar compuesto por **CONGLOMERADOS**
Agrupaciones naturales de elementos (manzanas, sectores, veredas, etc.).

*RUES, Directorios Económicos CC, Clientes, Estudiantes, shapes (MGN)

Problemas del marco muestral

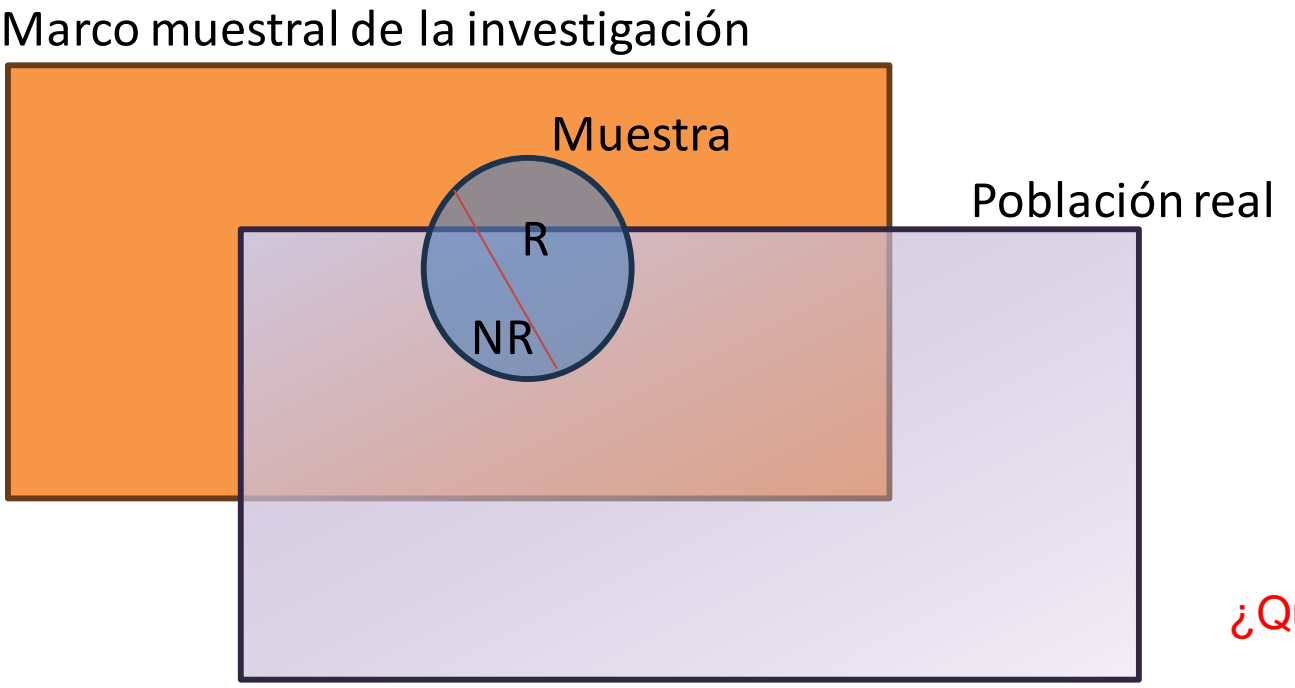
- **Sobrecobertura:** aparecen elementos que no pertenecen a la población. “No son todos los que están”.
- **Subcobertura:** faltan elementos de la población. “No están todos los que son”.
- **Duplicidad:** varios registros para un mismo elemento.





Problemas del marco muestral

- **Sobrecobertura:** aparecen elementos que no pertenecen a la población. “No son todos los que están”.
- **Subcobertura:** faltan elementos de la población. “No están todos los que son”.
- **Duplicidad:** varios registros para un mismo elemento.



¿Qué puede hacer?

AAPOR: Elegibles vs No Elegibles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Error Total

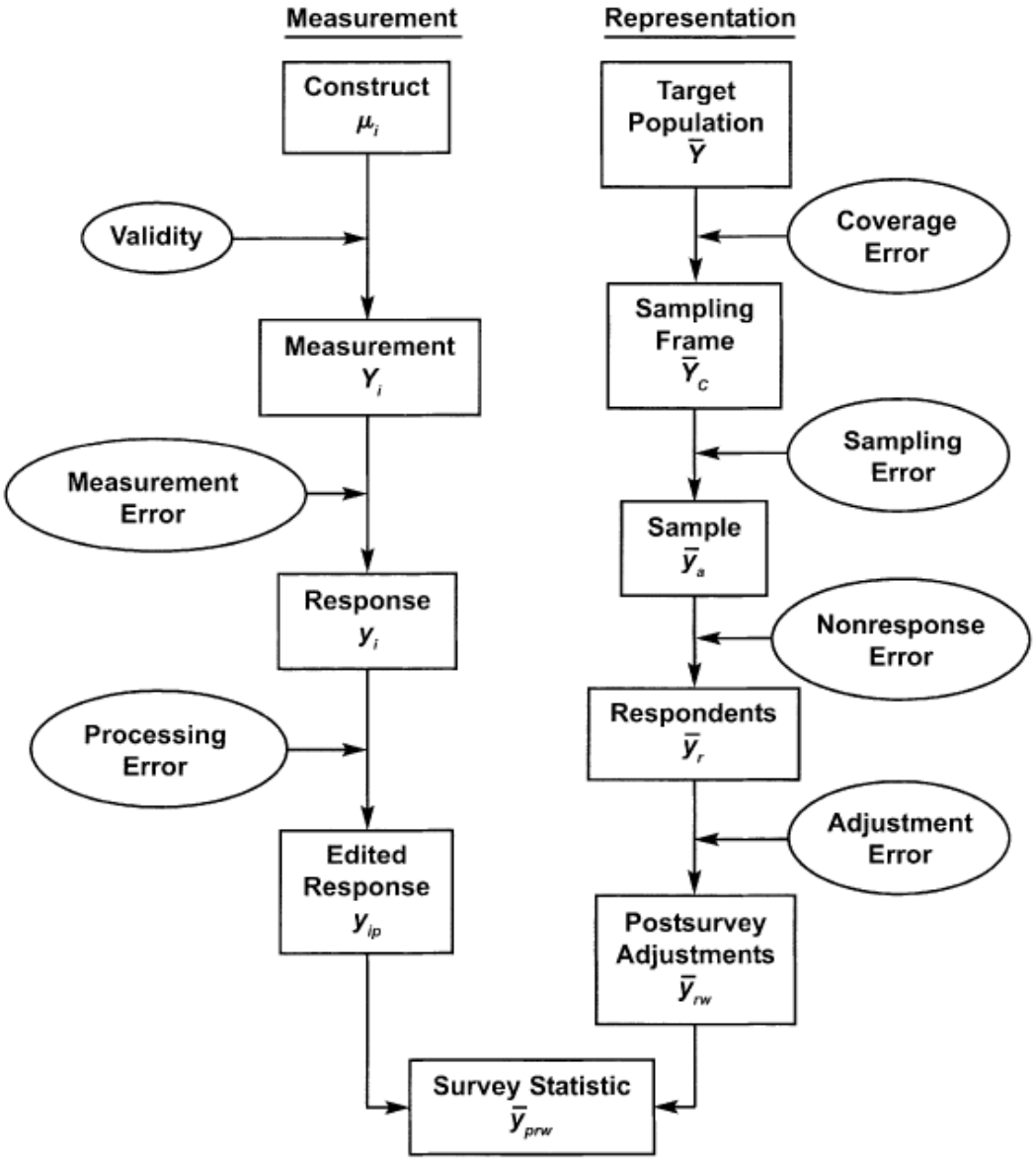


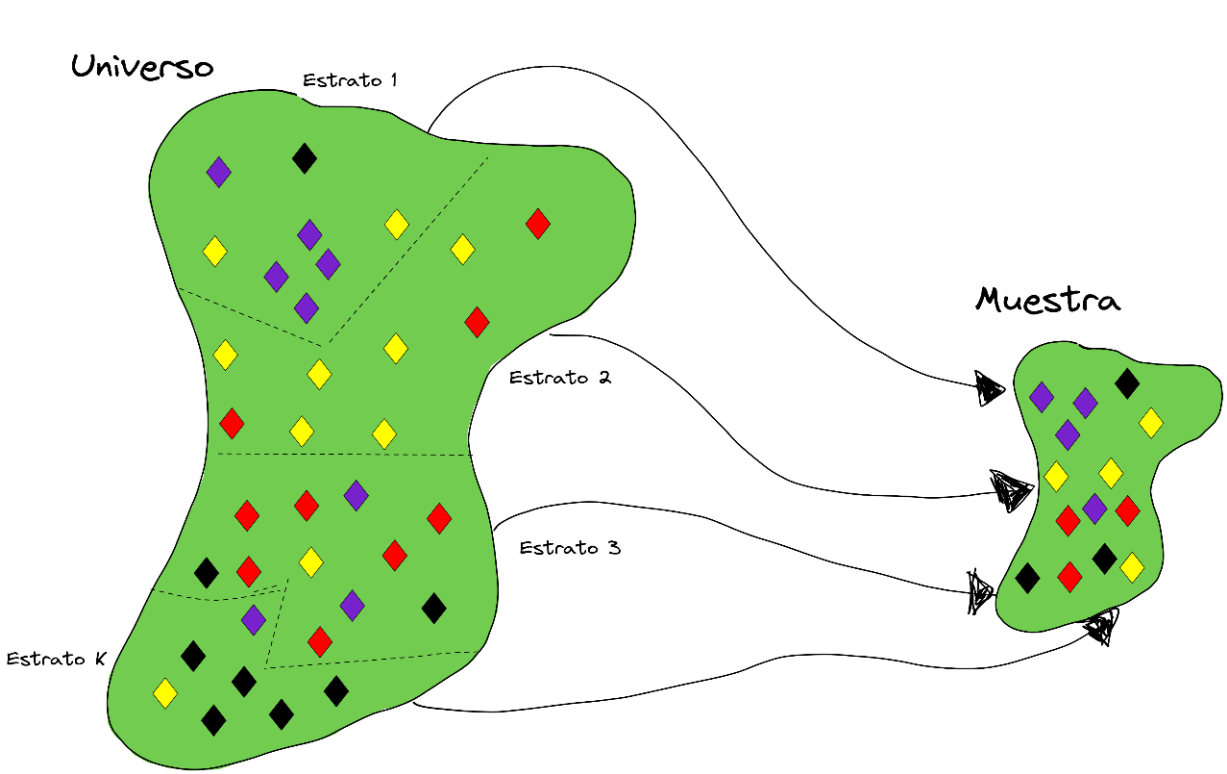
Figure 2.5 Survey life cycle from a quality perspective.

Groves (2009, p. 48)

Rol del estadístico en el control del error

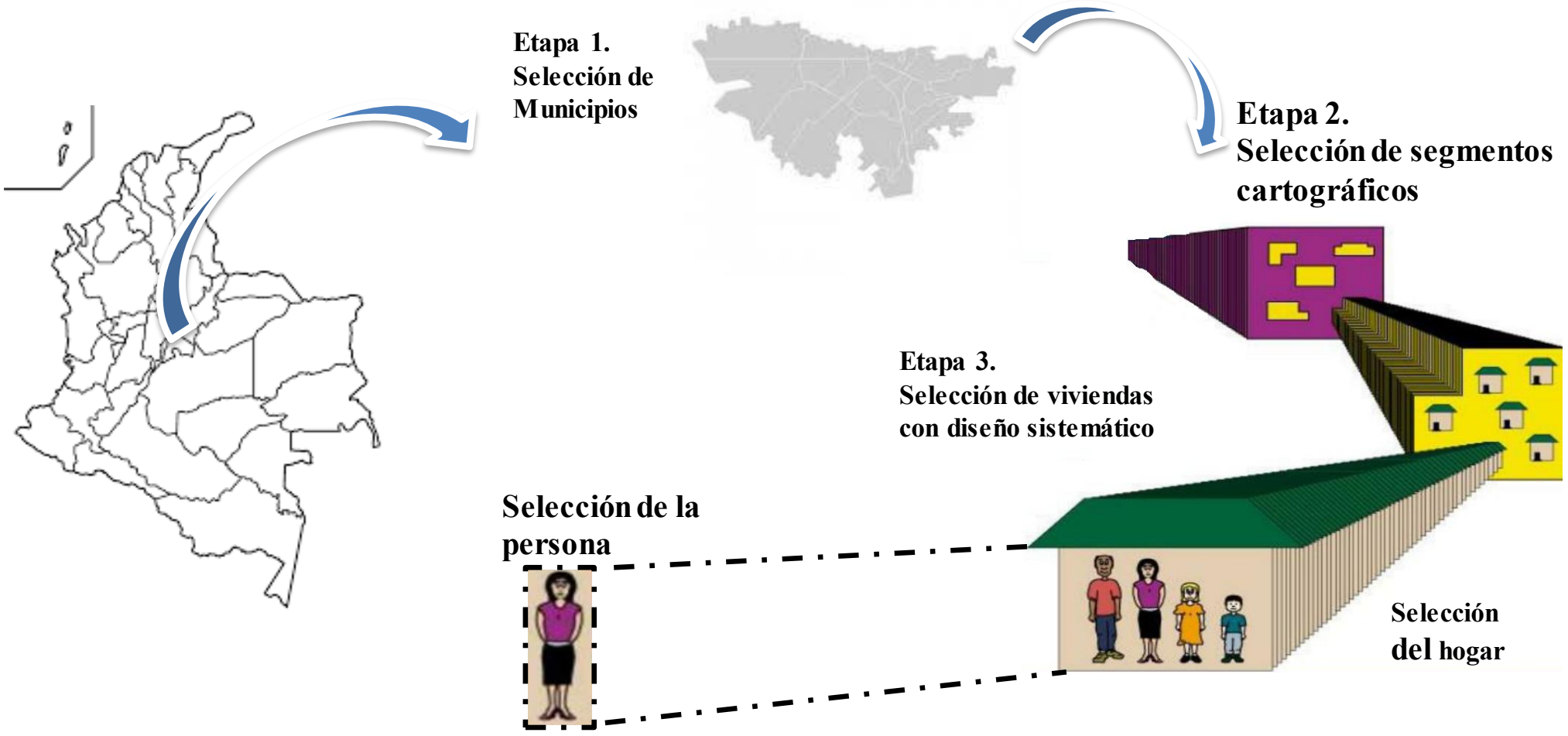
1. Revisión de constructos y comprensión de conceptos
2. Escalas de medición y flujo del instrumento
3. Controles de cobertura
4. Definición y control de incidencias
5. Diseño muestral
6. Participación en la capacitación
7. Revisión y autorización de novedades
8. Ajustes post-recolección

Rol del estadístico en el control del error



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Rol del estadístico en el control del error



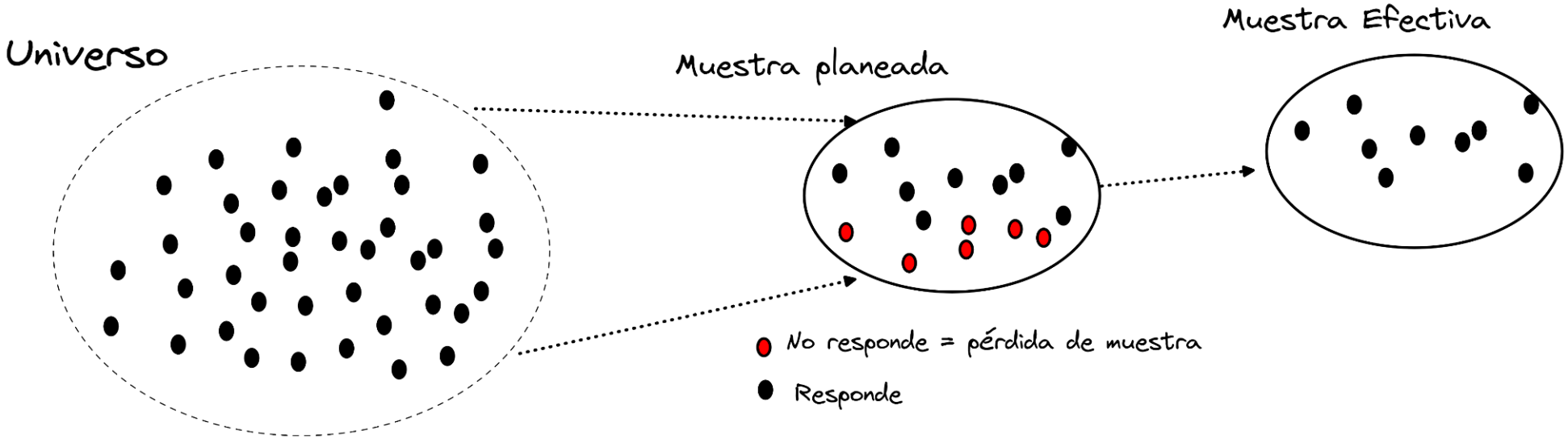
Tarea: Descargue el MGN

Implemente: 5 regiones, Estratos,…

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Rol del estadístico en el control del error

Ajuste por la no respuesta



Ejemplo SPA Tol

Marco normativo en Colombia



ISO 20252: estándar internacional para investigación de mercados, opinión y social.

NTC PE-1000:2020 (Icontec/DANE): norma del proceso estadístico.

Ley 2494 de 2025: regula encuestas electorales y de opinión política en Colombia. Normal legal (no técnica).

Confidencialidad: Ley 79 de 1993, Ley 1581 de 2012.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ